

Lekce 06: Čísla a senzory

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

int a float — dva typy čísel

Python rozlišuje dvě skupiny čísel:

Typ	Příklady	Vzniká při
int	3, -7, 100	celé dělení //, %
float	3.5, -0.1, 1.0	dělení /, desetinné zápisy

```
7 / 2      # 3.5    (vždy float)
7 // 2     # 3      (cele deleni)
7 % 2      # 1      (zbytek po deleni)
```

int a float — dva typy čísel

Python rozlišuje dvě skupiny čísel:

Typ	Příklady	Vzniká při
int	3, -7, 100	celé dělení //, %
float	3.5, -0.1, 1.0	dělení /, desetinné zápisy

```
7 / 2      # 3.5    (vždy float)
7 // 2     # 3      (cele deleni)
7 % 2      # 1      (zbytek po deleni)
```

Pozor

Dělení / vždy vrátí float — i 6 / 2 dá 3.0, ne 3.

round(x)

Zaokrouhlí x na nejbližší celé číslo.
Volitelně: počet desetinných míst.

```
round(3.7)      # 4
round(3.2)      # 3
round(3.14159, 2)
                # 3.14
```

abs(x)

Absolutní hodnota — vždy kladné číslo.

```
abs(-5)        # 5
abs(5)         # 5
abs(-1.5)      # 1.5
```

Proč to potřebujeme?

Na displeji nelze zobrazit float přímo — nejdřív zaokrouhlíme, pak převedeme:
`display.scroll(str(round(x, 1)))`

temperature() — vestavěný teploměr

Micro:bit má teploměr přímo na procesoru:

```
from microbit import *  
  
while True:  
    temp = temperature()          # vraci int (stupne Celsia)  
    display.scroll(str(temp) + "C")  
    sleep(3000)
```

Vlastnosti

Vrací int (°C)

Přesnost $\pm 2-3$ °C

Měří teplotu čipu, ne vzduchu

Použití

Zobrazení teploty na displej

Podmínka horko / normál / zima

Spouštěč alarmu

`accelerometer.get_x()` vrátí číslo -1024 až 1024 :

Hodnota	Poloha micro:bitu
≈ 0	leží vodorovně
> 0	nakloněn doprava
< 0	nakloněn doleva
± 1024	stojí svisle

```
while True:
    x = accelerometer.get_x()
    if x > 200:
        display.show(Image.ARROW_E)
    elif x < -200:
        display.show(Image.ARROW_W)
    else:
        display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
    sleep(100)
```

- ✓ `int` vs `float` — celá a desetinná čísla
- ✓ `/` → `float`, `//` → celé dělení, `%` → zbytek
- ✓ `round(x)` — zaokrouhlení; `abs(x)` — absolutní hodnota
- ✓ `temperature()` — vestavěný teploměr (vrací `int`)
- ✓ `accelerometer.get_x()` — náklon v ose X (−1024 až 1024)
- ✓ `str()` převede číslo na řetězec pro zobrazení na displeji